

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Nguyễn Quốc Đạt 24110137
Phạm Trần Khánh Duy 24110149
Phạm Ngọc Hải 24110153
Lê Hoài Hậu 24110158
Ngô Nguyễn Huy Khương 24110191

Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Hướng dẫn thao tác từng bước	2
1.1	Bước 1: Bắt đầu sử dụng	2
1.2	Bước 2: Khởi tạo kích thước bài toán	2
1.3	Bước 3: Nhập dữ liệu bài toán	2
1.4	Bước 4: Chọn phương pháp và giải bài toán	3
1.5	Bước 5: Hiển thị các bước giải và kết quả	4
1.6	Bước 6: Biểu diễn hình học cho bài toán 2 biến	5
1.7	Bước 7: Xem lời giải bằng file PDF	6
1.8	Bước 8: Chatbot hỗ trợ giải đáp	7
2	Xử lý các thông báo ngoại lệ (Troubleshooting)	9
2.1	Trường hợp "Bài toán không giới nội"	9
2.2	Trường hợp "Vô nghiệm"	10
2.3	Trường hợp "Lỗi xoay vòng (Cycling)"	11
2.4	Trường hợp "Vô số nghiệm"	12
3	Các tính năng hỗ trợ nhập liệu nâng cao	15

1 Hướng dẫn thao tác từng bước

1.1 Bước 1: Bắt đầu sử dụng

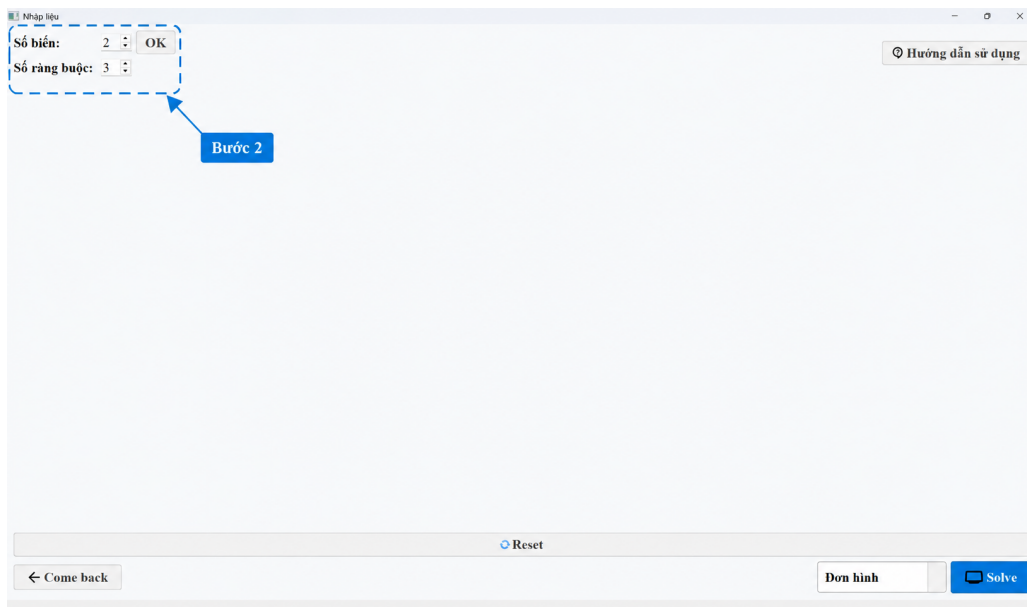
Nhấn vào nút để bắt đầu truy cập vào giao diện chính của phần mềm.



Hình 1.1.1: Màn hình bắt đầu

1.2 Bước 2: Khởi tạo kích thước bài toán

Nhập số lượng biến và số lượng ràng buộc của bài toán, sau khi điền xong nhấn **OK**.



Hình 1.2.1: Khởi tạo kích thước

1.3 Bước 3: Nhập dữ liệu bài toán

Tiến hành nhập các hệ số của hàm mục tiêu và các hệ số tương ứng của các ràng buộc.

Số biến: 2 OK
 Số ràng buộc: 3
 Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2
	0.00	-1.00	-3.00

Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	Sign	b_i
1	1.00	1.00	>=	3.00
2	-1.00	1.00	<=	-1.00
3	1.00	2.00	<=	4.00

Chọn Min hoặc Max

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

	x1	Sign	b_i
1	x1	>=	0.00
2	x2	>=	0.00

← Come back History Đơn hình 2 pha Solve

Hình 1.3.1: Giao diện nhập liệu

1.4 Bước 4: Chọn phương pháp và giải bài toán

Lựa chọn mô hình giải phù hợp từ menu:

- **Lưu ý:** Nếu nhập bài toán chỉ có thể giải bằng phương pháp 2 pha, khi bạn chọn mô hình “Đơn hình” hoặc “Bland” thì phần mềm sẽ thông báo lỗi, **và ngược lại**.
- “Tự động” là chế độ mà phần mềm cho là hợp lý và tối ưu nhất cho bài toán hiện tại.

Sau khi chọn xong, nhấn nút **Solve** để tiến hành giải.

Số biến: 2 OK
 Số ràng buộc: 3
 Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2
	0.00	-1.00	-3.00

Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	Sign	b_i
1	1.00	1.00	>=	3.00
2	-1.00	1.00	<=	-1.00
3	1.00	2.00	<=	4.00

Chọn Min hoặc Max

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

	x1	Sign	b_i
1	x1	>=	0.00
2	x2	>=	0.00

← Come back History Đơn hình 2 pha Solve

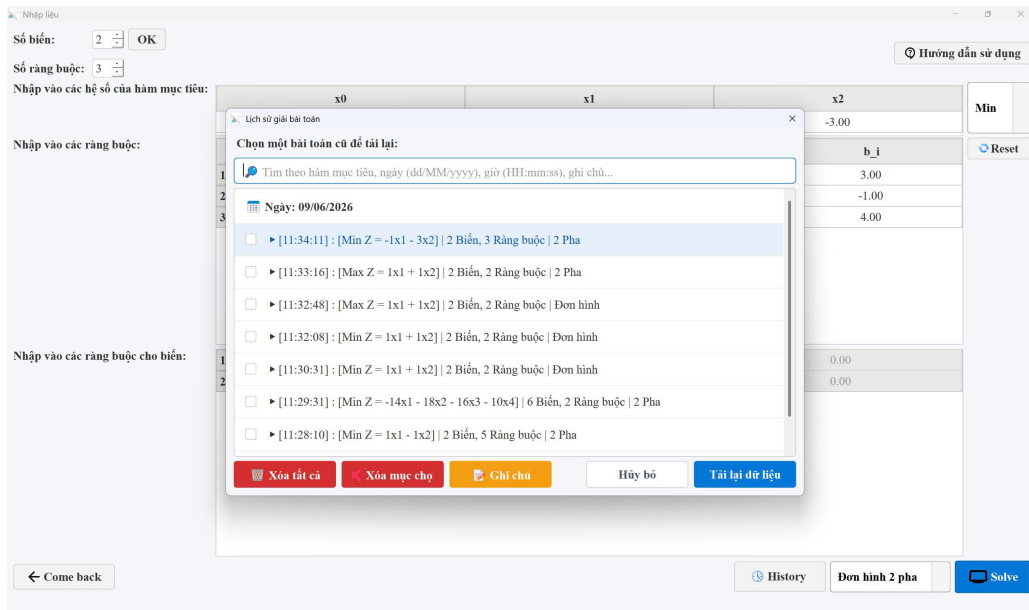
Chọn phương pháp giải:

- Đơn hình
- Bland
- Đơn hình 2 pha
- Tự động

Xem lại các câu đã giải History Đơn hình 2 pha Bước 4

Hình 1.4.1: Chọn mô hình giải

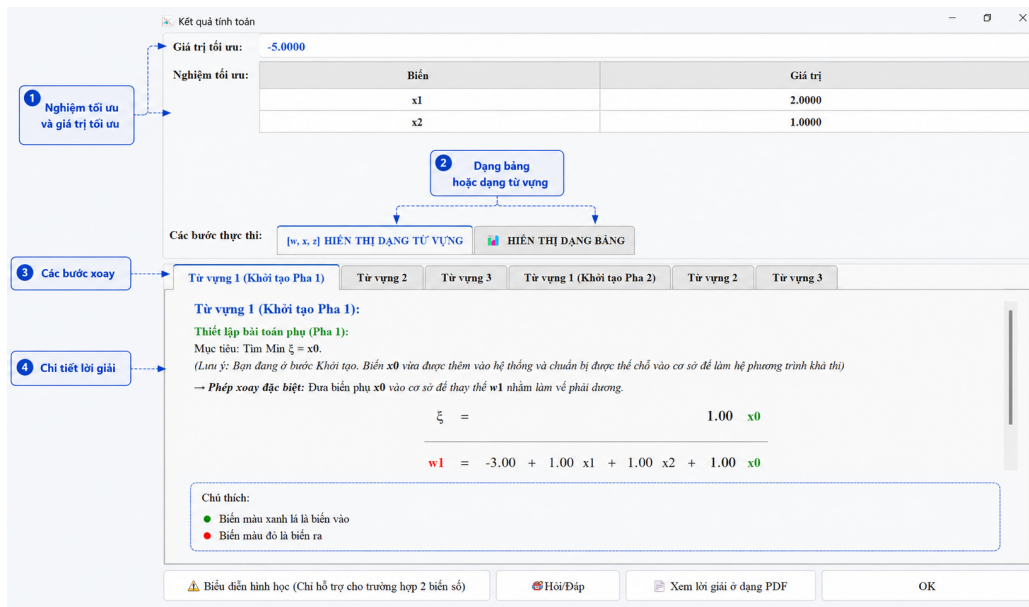
Bạn có thể nhấn vào **History** để xem lại các câu đã giải.



Hình 1.4.2: Xem lại các câu đã giải trước đây

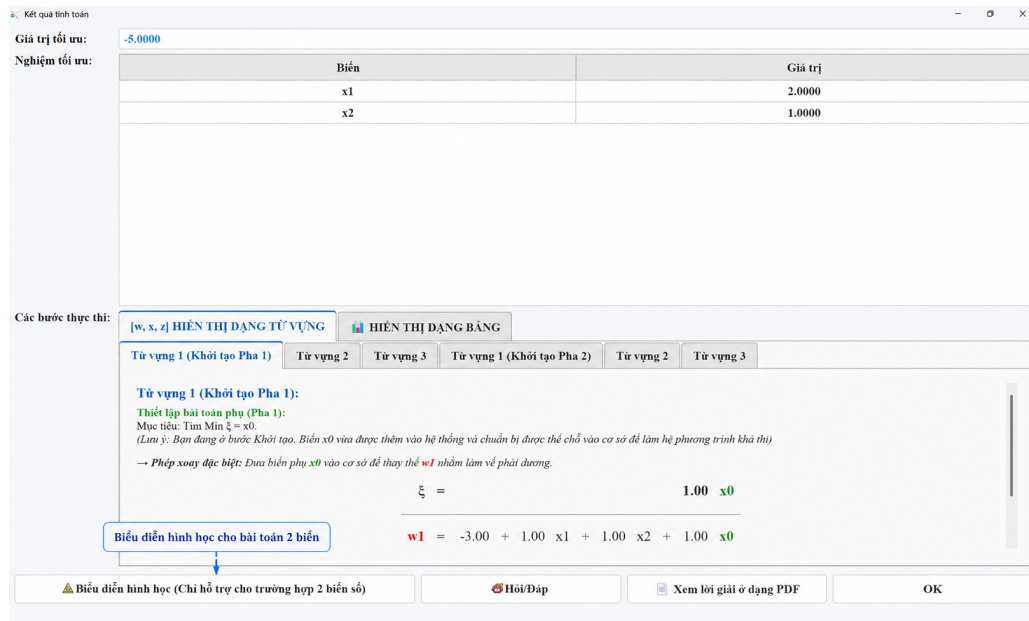
1.5 Bước 5: Hiện thị các bước giải và kết quả

Phần mềm sẽ tiến hành tính toán và xuất ra bảng lời giải chi tiết qua từng vòng lặp cho bài toán quy hoạch tuyến tính của bạn.

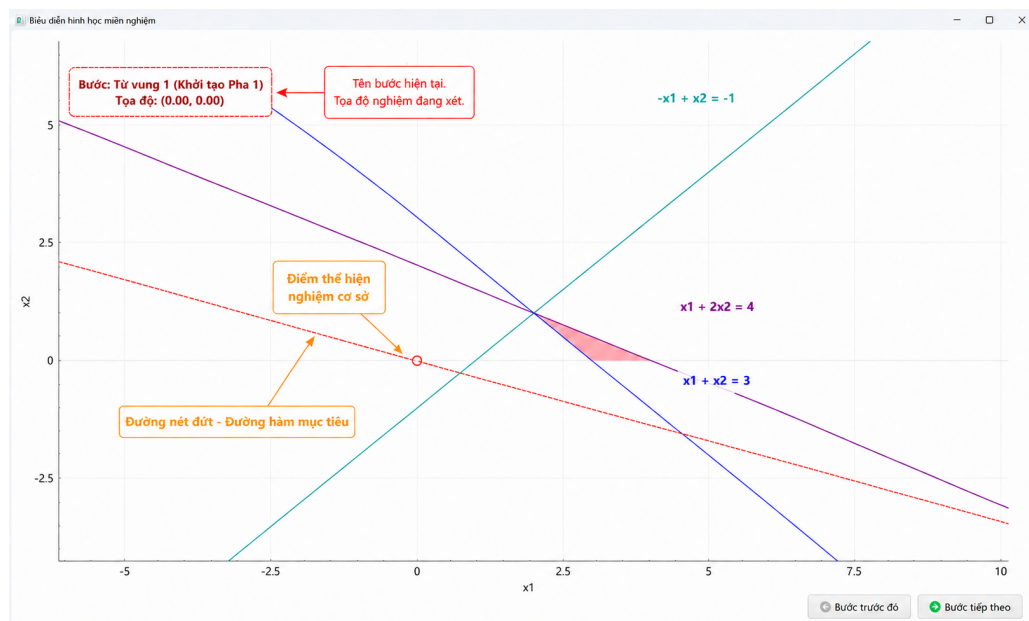


Hình 1.5.1: Kết quả tính toán chi tiết

1.6 Bước 6: Biểu diễn hình học cho bài toán 2 biến

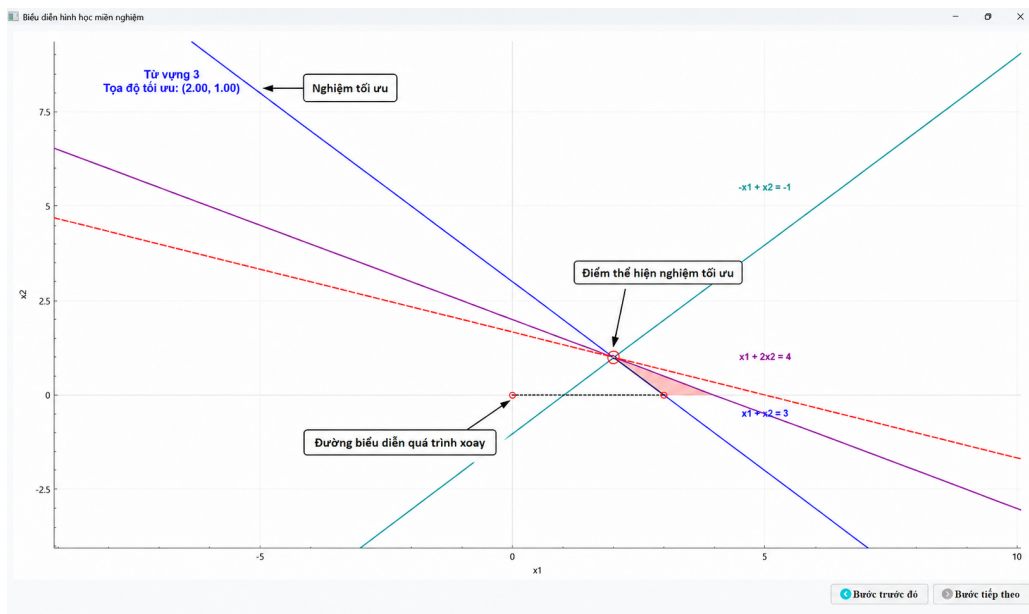


Hình 1.6.1: Biểu diễn hình học (1)



Hình 1.6.2: Biểu diễn hình học (2)

- Các đường thẳng biểu diễn các ràng buộc của bài toán.
- Vùng tô màu thể hiện miền nghiệm chấp nhận được.



Hình 1.6.3: Hiện thị kết quả tối ưu

1.7 Bước 7: Xem lời giải bằng file PDF

Phần mềm hỗ trợ người dùng xem lời giải ở dạng PDF và TEX.

Kết quả tính toán

Giá trị tối ưu: -5.0000

Nghiem tối ưu:

Biến	Giá trị
x1	2.0000
x2	1.0000

Các bước thực thi:

[w, x, z] HIỂN THỊ DẠNG TỬ VÙNG HIỂN THỊ DẠNG BẢNG

Từ vùng 1 (Khởi tạo Pha 1) Từ vùng 2 Từ vùng 3 Từ vùng 1 (Khởi tạo Pha 2) Từ vùng 2 Từ vùng 3

Từ vùng 1 (Khởi tạo Pha 1):

Thiết lập bài toán phụ (Pha 1):

Mục tiêu: Tìm Min $\xi = x_0$

(Lưu ý: Biến x_0 vừa được thêm vào hệ thống và chuẩn bị được thế chỗ vào cơ sở để làm hệ phương trình khả thi)

→ **Phương pháp đặc biệt:** Dưa biến phụ x_0 vào cơ sở để thay thế w_1 nhằm làm về phải dương.

$$\xi = 1.00 \ x_0$$

$$w_1 = -3.00 + 1.00 \ x_1 + 1.00 \ x_2 + 1.00 \ x_0$$

Xem giải bằng PDF

Biểu diễn hình học (Chỉ hỗ trợ cho trường hợp 2 biến số) Hỏi/Đáp Xem lời giải ở dạng PDF OK

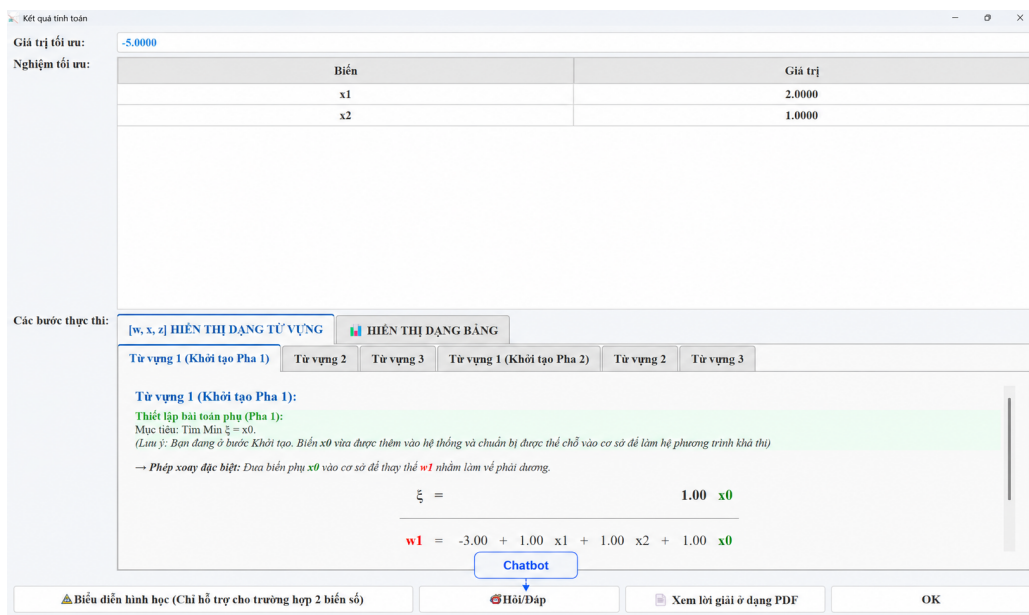
Hình 1.7.1: Xem lời giải ở dạng PDF



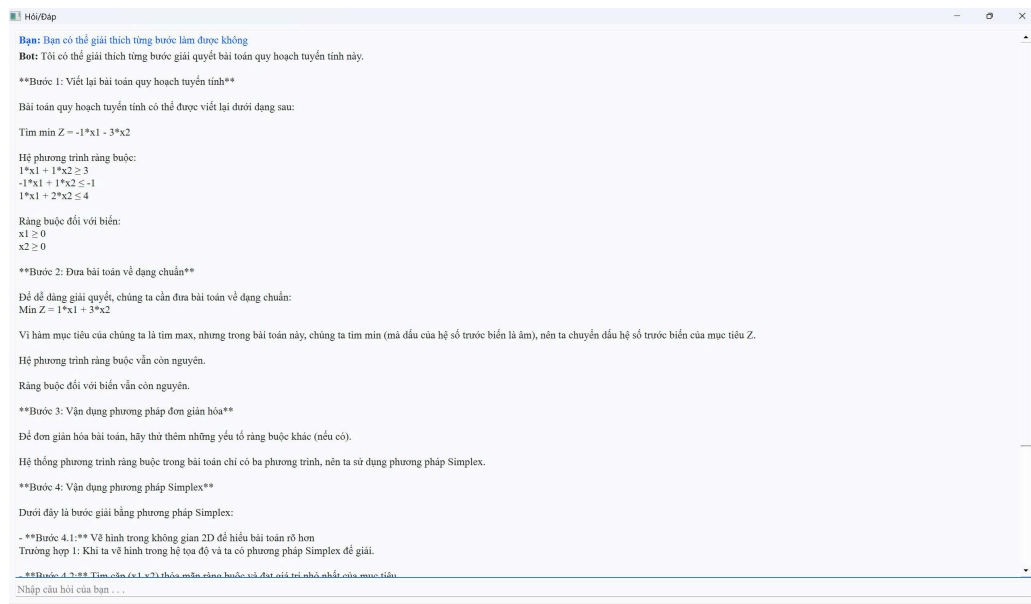
Hình 1.7.2: Lời giải và tải về PDF hoặc TEX

1.8 Bước 8: Chatbot hỗ trợ giải đáp

Phần mềm có tích hợp **Trợ lý ảo (Chatbot)** để hỗ trợ người dùng khi gặp thắc mắc.



Hình 1.8.1: Chatbot tích hợp trong phần mềm



Hình 1.8.2: Thảo luận chi tiết với Chatbot

2 Xử lý các thông báo ngoại lệ (Troubleshooting)

Trong quá trình giải, phần mềm có thể trả về một số thông báo thuật toán đặc biệt. Dưới đây là các trường hợp có thể xảy ra:

2.1 Trường hợp "Bài toán không giới nội"

Thuật toán phát hiện tập phương án không bị chặn, dẫn đến giá trị hàm mục tiêu có thể tiến tới vô cực.

Nhập liệu

Số biến: 2 OK

Số ràng buộc: 2

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2
	0.00	1.00	1.00

Max

Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	Sign	b_i
1	1.00	-1.00	<=	1.00
2	-1.00	1.00	<=	1.00

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

		Sign	
1	x1	>=	0.00
2	x2	>=	0.00

← Come back

History Bland Solve

Hình 2.1.1: Bài toán không giới nội

Kết quả tính toán

Giá trị tối ưu: +∞ (Không giới nội) ← Bài toán không giới nội nên Max = +∞

Nghiệm tối ưu:

Biến	Phương trình (Tập nghiệm vô cực)
x1	1.00 + 1.00 x2 - 1.00 w1 ≥ 0
x2	Biến tham số tùy ý ≥ 0
w1	Biến tham số tùy ý ≥ 0
w2	2.00 - 1.00 w1 ≥ 0

Tập nghiệm tổng quát của bài toán

Các bước thực thi: [w, x, z] HIỂN THỊ DẠNG TỪ VỰNG HIỂN THỊ DẠNG BẢNG

Từ vựng 1 (Khởi tạo Pha 1) Từ vựng 1 (Khởi tạo Pha 2) Từ vựng 2

Từ vựng 2:

→ Kết luận: Bài toán không giới nội. Dừng thuật toán.

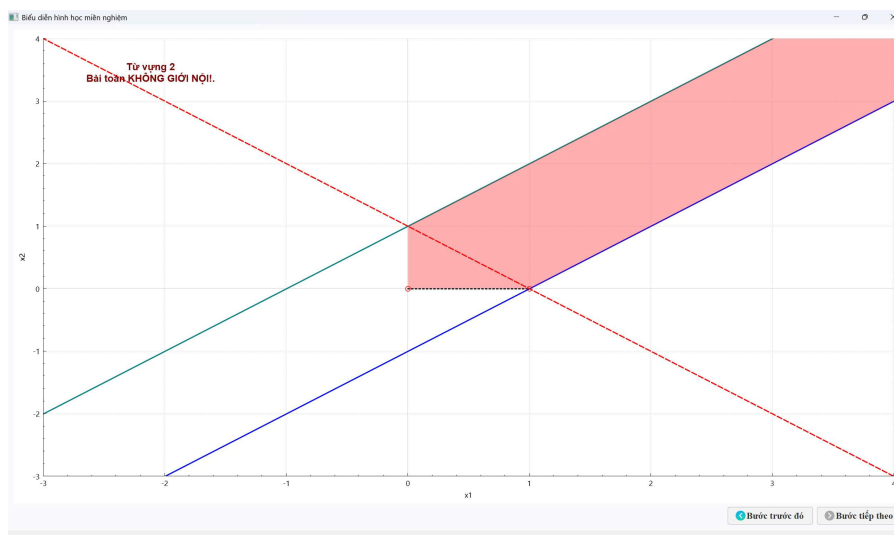
• Giải thích không giới nội: tồn tại một biến không cơ sở làm cải thiện hàm mục tiêu, đồng thời các hệ số của biến đó trong các phương trình ràng buộc không làm phá vỡ tính khả thi.

• Giải thích: Hàm mục tiêu có thể tăng lên vô hạn mà không vi phạm các ràng buộc. Do đó, giá trị tối ưu của bài toán Max Z là +∞.

$$-Z = -1.00 - 2.00 x2 + 1.00 w1$$
$$x1 = 1.00 + 1.00 x2 - 1.00 w1$$

Biểu diễn hình học (Chỉ hỗ trợ cho trường hợp 2 biến số) Hỏi/Đáp Xem lời giải ở dạng PDF OK

Hình 2.1.2: Nghiệm bài toán không giới nội



Hình 2.1.3: Biểu diễn hình học bài toán không giới nội

2.2 Trường hợp "Vô nghiệm"

Tập phương án của bài toán rỗng (các ràng buộc mâu thuẫn với nhau), không tồn tại lời giải thỏa mãn.

Nhập liệu
 Số biến: 2
 Số ràng buộc: 2
 Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2
	0.00	1.00	1.00

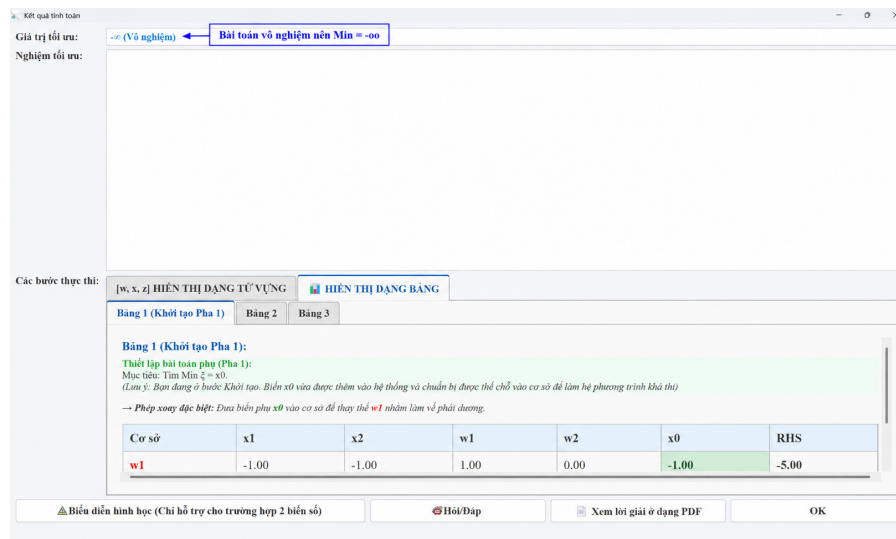
Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	Sign	b_i
1	1.00	1.00	>=	5.00
2	1.00	1.00	<=	2.00

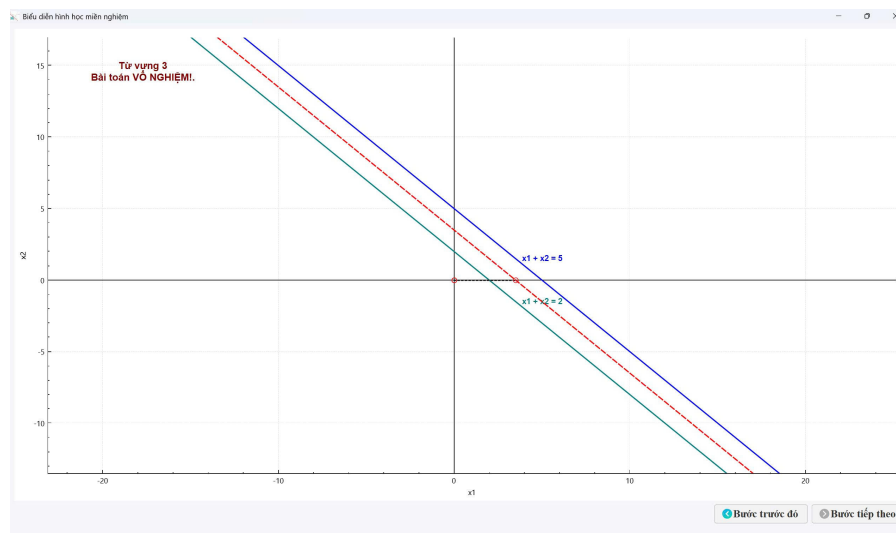
Nhập vào các ràng buộc cho biến:

1	x1	>=	0.00
2	x2	>=	0.00

Hình 2.2.1: Bài toán vô nghiệm



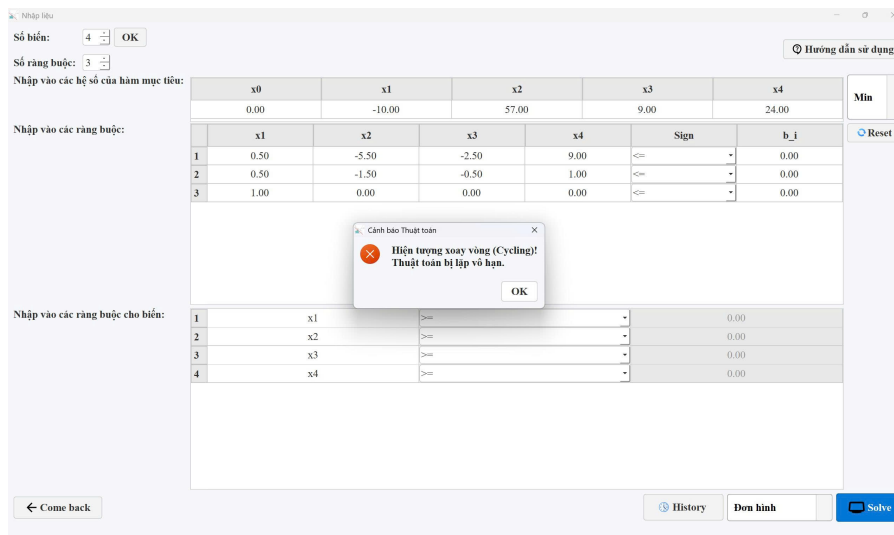
Hình 2.2.2: Nghiệm bài toán vô nghiệm



Hình 2.2.3: Biểu diễn hình học bài toán vô nghiệm

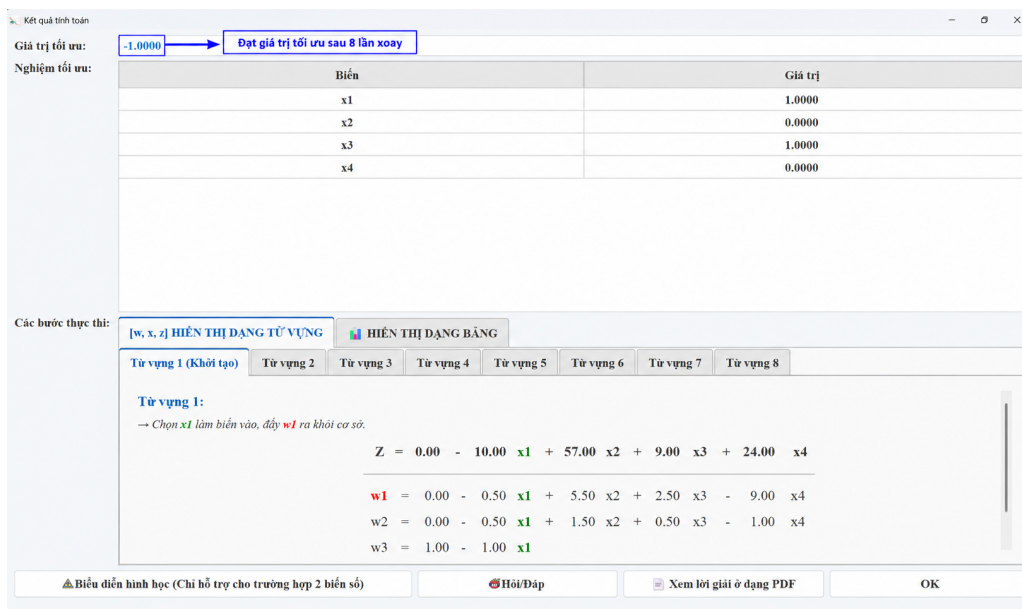
2.3 Trường hợp "Lỗi xoay vòng (Cycling)"

Xoay vòng là hiện tượng trong phương pháp đơn hình mà sau một số phép quay, thuật toán quay trở lại một cơ sở đã xuất hiện trước đó và tiếp tục lặp lại, nên thuật toán không dừng.



Hình 2.3.1: Cảnh báo xoay vòng khi ta dùng thuật toán đơn hình để giải

Cách khắc phục: Ta sẽ chọn thuật toán Bland để giải bài toán xoay vòng này.



Hình 2.3.2: Từ vựng tối ưu thu được sau 8 lần xoay bằng thuật toán Bland

2.4 Trường hợp "Vô số nghiệm"

Bài toán đạt giá trị tối ưu tại nhiều điểm khác nhau.

Nhập liệu
 Số biến: 2
 Số ràng buộc: 1
 Hướng dẫn sử dụng

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2
	0.00	1.00	1.00

Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	Sign	b_i
1	1.00	1.00	<=	4.00

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

1	x1	>=	0.00
2	x2	>=	0.00

Hình 2.4.1: Bài toán Vô số nghiệm

Kết quả tính toán
 Giá trị tối ưu: 4.0000 (Vô số nghiệm)

Nghiệm tối ưu:

Biến	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Vector hướng (V)
x1	4.0000	0.0000	-4.0000
x2	0.0000	4.0000	4.0000
Tập nghiệm	$X(\lambda) = \lambda(4.0000, 0.0000) + (1 - \lambda)(0.0000, 4.0000), 0 \leq \lambda \leq 1$. Tất cả các điểm thuộc tập này đều là nghiệm tối ưu.		
Ghi chú	Nếu bài toán có nhiều hơn hai biến, tập nghiệm tối ưu tổng quát có thể là một mặt lồi của miền nghiệm khả thi; không nhất thiết chỉ là đoạn thẳng nối hai điểm trên.		

Các bước thực thi:

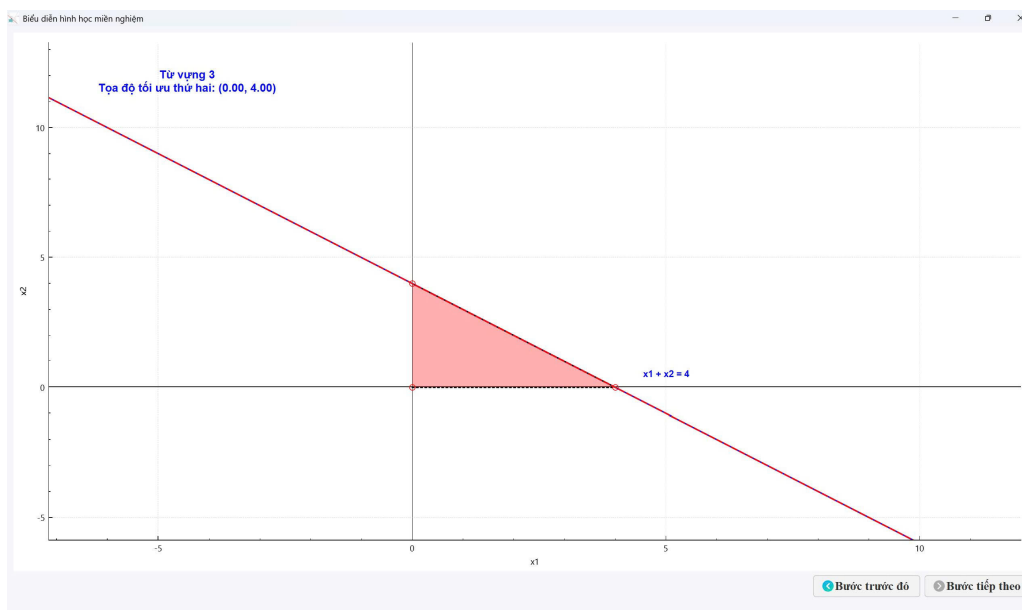
Từ vạng 3:
 → **Kết luận:** Đã tìm được tọa độ tối ưu thứ 2. Dừng thuật toán.
 * **Giải thích cách lấy nghiệm tối ưu:** Đã suy ra nghiệm tối ưu thứ 2, ta cho tất cả các biến không cơ sở (các biến nằm ở vế phải) bằng 0, khi đó các biến cơ sở (vế trái) sẽ nhận giá trị bằng đúng hằng số tự do của phương trình tương ứng.

$$\begin{array}{rcl}
 -Z & = & -4.00 \quad + \quad 1.00 \quad w1 \\
 x2 & = & 4.00 - 1.00 \quad x1 - 1.00 \quad w1
 \end{array}$$

Hình 2.4.2: Màn hình hiển thị kết quả bài toán vô số nghiệm



Hình 2.4.3: Biểu diễn hình học của bài toán vô số nghiệm



Hình 2.4.4: Hàm mục tiêu trùng với đoạn thẳng $x_1 + x_2 = 4$

3 Các tính năng hỗ trợ nhập liệu nâng cao

Ngoài việc nhập các số thực thông thường, phần mềm còn hỗ trợ nhập trực tiếp các biểu thức toán học vào ô hệ số. Hệ thống sẽ tự động tính toán và chuyển đổi biểu thức thành giá trị số tương ứng.

Người dùng có thể sử dụng các dạng biểu thức sau:

- **Các phép toán cơ bản**

Hỗ trợ các phép cộng, trừ, nhân và chia.

Ví dụ:

– $\pi - 1$

– $3/7$

– $2 * e$

- **Lũy thừa**

Sử dụng ký hiệu $\wedge$ để tính lũy thừa.

Ví dụ:

– 2^3

– e^4

– π^4

- **Căn bậc hai và căn bậc n**

Hỗ trợ các hàm căn số thông dụng.

Ví dụ:

– $\text{sqrt}(2)$

– $\text{root3}(8)$ (Căn bậc ba của 8)

- **Biểu thức có ngoặc**

Cho phép kết hợp nhiều phép toán trong cùng một biểu thức.

Ví dụ:

– $(\pi - 1)/2$

– $-(2^4)$

- **Một số hằng số toán học được hỗ trợ**

– π : số $\pi \approx 3.141592654$

– e : số Euler $e \approx 2.718281828$

- **Lưu ý**

– Không sử dụng dấu phẩy (,) làm dấu thập phân.

– Các dấu ngoặc phải được đóng đầy đủ và đúng cặp.

– Nên kiểm tra lại biểu thức trước khi nhấn **Solve**.

– Các giá trị như π , e , $\text{sqrt}(2)$, $\text{root3}(8)$ khi nhập vào phần mềm sẽ được tự động chuyển đổi thành số thập phân tương ứng.

Ví dụ:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= \sqrt{2}x_1 + \pi x_2 + ex_3 \\ \text{s.t. } x_1 + \sqrt{2}x_2 + x_3 &\leq 10, \\ \pi x_1 + x_2 + \sqrt[3]{8}x_3 &\leq 20, \\ ex_1 + x_2 + x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Nhập liệu

Số biến: 3

Số ràng buộc: 3

Hướng dẫn sử dụng

Nhập vào các hệ số của hàm mục tiêu:

	x0	x1	x2	x3	
	0.00	1.41	3.14	2.72	

Max

Nhập vào các ràng buộc:

	x1	x2	x3	Sign	b_i
1	1.00	1.41	1.00	<=	10.00
2	3.14	1.00	2.00	<=	20.00
3	2.72	1.00	1.00	<=	15.00

Reset

Nhập vào các ràng buộc cho biến:

	x1	x2	x3	Sign	b_i
1	x1	>=			0.00
2	x2	>=			0.00
3	x3	>=			0.00

Come back

History Đơn hình Solve

Hình 3.1: Các hằng số toán học sẽ tự động được chuyển đổi thành giá trị số tương ứng